



Universidad
Industrial de
Santander

FACULTAD DE CIENCIAS – ESCUELA DE FÍSICA

FÍSICA II - Parcial 1

18 de septiembre de 2023

-
1. Un arco semicircular está cargado uniformemente y la carga por unidad de longitud es λ . Encuentre el campo eléctrico en el centro del arco semicircular. [2 pts]
 2. Una lámina cuadrada plana de 0,5 m de lado tiene una densidad de carga superficial uniforme σ . Un electrón situado a 1,0 cm del centro de la lámina experimenta una fuerza de $1,6 \times 10^{-12}$ N dirigida hacia fuera de la lámina. Encuentre la carga total de la lámina cuadrada. [1 pts]
 3. Una carga puntual $q_1 = +6,0$ nC está situada en el punto $\langle -4,0; 0,0; 0,0 \rangle$ cm. Una segunda carga puntual $q_2 = +5,0$ nC está situada en $\langle 5,0; 8,0; 0,0 \rangle$ cm
 - a) ¿Cuál es el campo eléctrico total en el punto $A = \langle -4,0; 8,0; 0,0 \rangle$ cm debido a q_1 y q_2 ?
 - b) Si una carga $q_3 = -2,0$ nC se coloca en el lugar A ¿Cuál sería la fuerza sobre esta carga?
- [2 pts]
-

H.H.